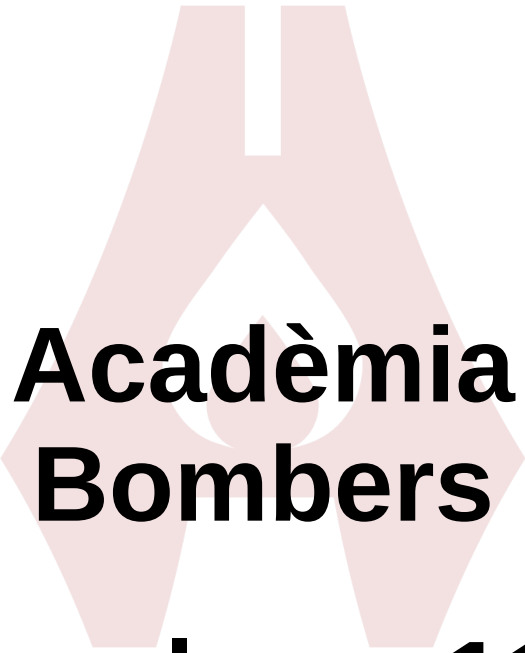




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 117

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina afirmació és INCORRECTA respecte les pèrdues de càrrega d'una mànega rígida?

- A) Augmenten amb la pressió
- B) Són directament proporcionals a la longitud de la conducció
- C) Són inversament proporcionals al diàmetre de la conducció
- D) Augmenten amb el cabal

2.- Quina afirmació relativa als rius de Catalunya és INCORRECTA?

- A) El Fluvià travessa el Massís de Cadiretes
- B) El pantà de la Llosa del Cavall pertany al riu Cardener
- C) El Bastareny és un afluent del Llobregat
- D) L'Arija és un riu situat al límit de les comarques del Ripollès i el Berguedà

3.- En hidrostàtica, quin factor influirà en la diferència de pressió entre dos punts de dos recipients diferents?

- A) La quantitat de líquid que hi ha a cada recipient
- B) La diferència de nivell entre els dos punts
- C) El material del que estiguin fets cadascun dels recipients
- D) La forma del contenidor o recipient

4.- On es col·locaran les plaques-etiqueta en un contenidor carregat amb embalums que contenen gasoil?

- A) Als laterals i a la part de darrera
- B) Als dos laterals
- C) Als quatre costats
- D) Els contenidors amb embalums no porten plaques-etiqueta

5.- Quin és el valor màxim permès de la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació?

- A) 10 Ω
- B) 20 Ω
- C) 30 Ω
- D) 40 Ω

6.- Quin parell tenim si apliquem una força de 30 N a una palanca d'1,5 m?

- A) 15 N×m
- B) 45 N×m
- C) 20 N×m
- D) 25 N×m

7.- Quin dels elements exposats a continuació normalment disposarà d'una menor llargada?

- A) La jàssera
- B) La biga
- C) El jou
- D) La biga enjovada

8.- Es defineix un cingle com a: www.academiabombers.com

- A) Un espadat de roca al cim o en el pendent d'una muntanya
- B) Un espadat rocós en la línia de contacte entre terra i mar
- C) Un cim de muntanya molt agut
- D) Un coster que uneix el tàlveg i la carena o la base amb el cim d'una muntanya

9.- Quins tipus d'extintors existeixen, segons el mecanisme de pressió?

- A) Extintors per a combustibles sòlids, per a combustibles líquids i per a combustibles gasosos
- B) Extintors polars i extintors apolars
- C) Extintors portàtils i extintors mòbils
- D) Extintors de pressió permanent i extintors de pressió adossada

10.- Què és un "Gebo" en argot de fontaneria?

- A) Un tipus de tapafuïtes
- B) Un tipus de difusor
- C) L'abreujament d'una clau de seccionament
- D) Un tipus de vàlvula

11.- Quina o quines variables han de ser constants perquè es compleixi la llei d'Avogadro?

- A) Temperatura i pressió
- B) Pressió i volum
- C) Volum i temperatura
- D) Només la pressió

12.- Quina és la propietat contrària a la tenacitat?

- A) La duresa
- B) La mal·leabilitat
- C) La plasticitat
- D) La fragilitat

13.- És FALS sobre el massís del Montgrí:

- A) Assoleix una altitud màxima menor de 500 metres
- B) És més septentrional que la Serra de Rodes
- C) Constitueix la separació natural entre el Baix i l'Alt Empordà
- D) Es troba comprès entre les conques del Fluvià i el Ter

14.- On s'adscriu la xarxa arterial, integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas?

- A) A la xarxa de suport
- B) A la xarxa bàsica
- C) A la xarxa local
- D) A la xarxa comarcal

15.- Sobre quin dels següents organismes NO recau la funció de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència la Llei 19/2020, del 30 de setembre?

- A) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
- B) Les administracions públiques
- C) El Síndic de Greuges
- D) La funció recau sobre tots tres organismes esmentats

16.- La vàlvula mitral:

- A) És una de les dues vàlvules del cor
- B) Pot arribar a medir 20 centímetres
- C) Manté el flux sanguini en la direcció correcta
- D) Es troba entre l'aurícula dreta i el ventricle dret

17.- Quina llei té com a objecte establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida?

- A) La Llei 19/2020, de 30 de desembre
- B) La Llei 15/2019, de 4 de maig
- C) La Llei 17/2015, del 21 de juliol
- D) La Llei 13/2021, de 19 de gener

18.- Què significa el concepte "període de retorn d'aiguats"?

- A) El temps transcorregut entre els màxims d'inundabilitat per una zona en concret del territori
- B) La freqüència estadística amb que es produeix una inundació en una zona en concret del territori
- C) Aquella època de l'any en que hi ha més probabilitats que un riu es desbordi
- D) El període de temps on les condicions hidràuliques presenten un calat igual o superior a 1 metre

19.- Disposem d'una canonada de secció circular amb una àrea al punt inicial de 400 dm² i de 100 dm² al punt final. La velocitat del flux d'aigua al punt inicial és de 2 m/s. Quina és la seva velocitat al punt final?

- A) 16 m/s
- B) 64 m/s
- C) 8 m/s
- D) 4 m/s

20.- Quina energia cinètica tindrà un camió de bombers de 20.000 kg de massa que circula a una velocitat de 10 m/s?

- A) 200.000 J
- B) 20.000 J
- C) 1.000.000 J
- D) 1.000 J

21.- L'actuació PAS és l'abreviació de:

- A) Procurar Assegurar i Sentir
- B) Protegir Avisar Socórrer
- C) Persuadir Alertar Solucionar
- D) Protegir Avisar Sostenir

22.- Per a què serveixen principalment les vàlvules de retenció?

- A) Per controlar el flux en una sola direcció
- B) Per regular la pressió en un sistema
- C) Per permetre el flux en dues direccions
- D) Per bloquejar completament el flux

23.- Una càrrega de 200 N es troba sobre un pla inclinat de 8 m de longitud i 2 m d'alçada. Sense fregament, quina força mínima cal per pujar-la uniformement?

- A) 200 N
- B) 50 N
- C) 150 N
- D) 100 N

24.- En un gronxador (palanca de primer grau) en equilibri hi ha una noia i un noi en els seus extrems que pesen 40 kg i 80 kg respectivament. Si sabem que es troben a 12 metres de distància l'un de l'altre, quina distància hi haurà des del fulcre fins al noi?

- A) 4 metres
- B) 6 metres
- C) 8 metres
- D) 10 metres

25.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, un material amb denominació "s2":

- A) Ofereix una baixa opacitat de fums
- B) Ofereix una mitja opacitat de fums
- C) Ofereix una alta opacitat de fums
- D) Ofereix una alta caiguda de gotes o partícules inflamades

26.- Sobre els vents topogràfics, és CERT que:

- A) La velocitat màxima en els vents ascendants es dona a l'última hora del matí
- B) La pauta general és tenir vents diürns ascendants i vents nocturns descendents
- C) També són coneguts com a vents de gradient
- D) La velocitat d'aquests vents és major durant la nit que durant el dia

27.- Quin és l'impacte principal de la resistència interna en una pila o acumulador?

- A) Augmenta l'eficiència del dispositiu
- B) Redueix la durabilitat del dispositiu
- C) Redueix la tensió efectiva disponible
- D) Augmenta la capacitat d'emmagatzematge d'energia

28.- Quantes persones intervenen en la col·locació d'un collaret cervical?

- A) Tres
- B) Dues
- C) Una
- D) Quatre

29.- Tenim un circuit de 50 W de potència total, amb un voltatge de 25 V. Si el circuit té dues resistències en paral·lel i amb el mateix valor, quin serà el valor de cadascuna d'aquestes resistències?

- A) 50 Ω
- B) 12,5 Ω
- C) 5 Ω
- D) 25 Ω

30.- Quin dels següents grups d'elements són tots halògens?

- A) Liti, Sodi i Potassi
- B) Bor, Magnesi i Fòsfor
- C) Fluor, Clor i Brom
- D) Heli, Neó i Argó

31.- A quina comarca trobem l'estació de muntanya de Rasos de Peguera?

- A) Al Berguedà
- B) Al Solsonès
- C) A la Cerdanya
- D) A l'Alt Urgell

32.- Els grups de compatibilitat ADR classifiquen els materials perillosos segons la seva naturalesa i els riscos associats. En quants grups de compatibilitat es divideixen les matèries o objectes explosius?

- A) Sis
- B) Nou
- C) Tretze
- D) Cinc

www.academiabombers.com

33.- Quina de les següents causes dona lloc a la pèrdua de la condició de funcionari de carrera?

- A) Excedència voluntària per interès particular
- B) Excedència forçosa
- C) Acumulació de dues faltes molt greus
- D) Pèrdua de la nacionalitat

34.- Desconeixem la naturalesa d'una substància perillosa, però sabem que la norma NFPA 704, a partir del diamant de perill, li assigna un "4" al requadre vermell. Donada aquesta informació encara no podem deduir la seva naturalesa, però quina matèria podrem descartar?

- A) El butà
- B) El fosgen
- C) El monòxid de carboni
- D) El sulfur d'hidrogen

35.- Són ports privats:

- A) El d'Alcanar i el de Vallcarca
- B) El de Barcelona, únicament
- C) El de Barcelona i el de Tarragona
- D) El de Barcelona i el de Vilanova i la Geltrú

36.- On trobarem el punt crític del CO₂?

- A) A -78°C i 1 atm de pressió
- B) A -56,6°C i 5,1 atm de pressió
- C) A 31°C i 72,8 atm de pressió
- D) A 56,6°C i 5,1 atm de pressió

37.- Quin és el nom científic del pi roig?

- A) Pinus sylvestris
- B) Pinus pinea
- C) Pinus halepensis
- D) Pinus mugo

38.- En les canalitzacions de distribució de combustibles gasosos amb pressió màxima d'operació de fins a 5 bar, quin dels següents materials per a les canonades es considera obsolet?

- A) Fosa dúctil
- B) Fibrociment
- C) Coure
- D) Acer

39.- És un tipus de màquia continental:

- A) La màquia de garric i arçot
- B) La màquia de julivert i farigola
- C) La màquia de garric, margalló i llentiscle
- D) Totes tres són màquies continentals

40.- Quina de les següents capes d'un arbre és més interior?

- A) L'escorça
- B) El floema
- C) El xilema
- D) El càmbium

41.- Quins cables elèctrics arriben normalment a la Caixa General de Protecció (CGP) d'un edifici d'habitatges?

- A) Només la fase
- B) La fase i el neutre
- C) Les 3 fases i neutre
- D) Dues fases i dos neutres

42.- La pressió de vapor:

- A) És el mateix que la tensió de vapor
- B) És una magnitud que mesura la intensitat o força que exerceix un gas contra les parets o límits que l'envolten
- C) Té el mateix valor per cada substància
- D) No varia amb la temperatura

43.- Segons el CPL, els perills es divideixen en grups, els quals es classifiquen en classes, que a la vegada es dividiran en categories. De quants grups estem parlant?

- A) Dos; perills físics i perills per la salut
- B) Quatre; perills físics, perills químics, perills per la salut i perills per acció indirecta
- C) Tres; perills físics, perills per la salut i perills per al medi ambient
- D) Dos; perills físics i perills químics

44.- Quin dels motors següents funciona amb corrent continu?

- A) Motor de gàbia d'esquirol
- B) Motor sense escombretes d'imants permanents
- C) Motor amb rotor bobinat
- D) Motor síncron de reluctància variable

45.- Quan es connecten condensadors en un circuit elèctric, poden fer-se de dues maneres principals: en sèrie o en paral·lel. Si la connexió es fa en paral·lel:

- A) La capacitat total del sistema s'expressa com a inversa de la suma de les inverses de les capacitats individuals
- B) La capacitat total del sistema s'expressa com la multiplicació de les capacitats individuals
- C) La capacitat total del sistema s'expressa com la suma de les capacitats individuals
- D) La capacitat total del sistema serà zero

46.- A què ens referim quan parlem de la isohieta?

- A) A una isolínia que uneix els punts en un plànol que presenten la mateixa precipitació per unitat de temps
- B) A l'índex pluviomètric d'una comarca
- C) A la quantitat de precipitació per any d'un territori determinat expressat en decilitres
- D) El terme isohieta no té cap significat referit a la meteorologia

47.- A qui correspon la competència de supervisar i controlar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals?

- A) Als Delegats de Prevenció
- B) Al Comitè de Seguretat i Salut
- C) A la Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) A l'empresari

48.- Què significarà que una matèria perillosa tingui un risc d'inflamabilitat de 4 al diamant de foc (NFPA 704)?

- A) Que crema a menys de 21°C
- B) Que crema a menys de 39°C
- C) Que crema per sota els 23°C
- D) Que cremen per sobre els 23°C però per sota de 38°C

49.- El Pla de protecció civil de Catalunya:

- A) Ha d'ésser aprovat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya a proposta del Govern
- B) Ha de contenir, entre d'altres, el catàleg de recursos humans i materials disponibles
- C) Ha d'ésser aprovat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya a proposta del conseller o consellera d'Interior
- D) Ha de ser revisat cada dos anys

50.- La resistivitat elèctrica:

- A) A diferència de la resistència elèctrica, s'expressa en "ohms $\times$ metre" ($\Omega \times m$)
- B) S'expressa en amperes (A)
- C) De la mateixa manera que la resistència elèctrica, s'expressa en ohms (Ω)
- D) S'expressa en volts per metre (V/m)

51.- En un àtom, la suma dels protons i els neutrons és:

- A) El nombre atòmic
- B) El valència
- C) El pes atòmic
- D) El nombre màssic

52.- En una palanca de primer gènere, què passa si es redueix la distància del punt d'aplicació de la força respecte al fulcre?

- A) Augmenta el moment generat
- B) Disminueix el moment generat
- C) No afecta el moment
- D) Augmenta la resistència

53.- Quina de les següents afirmacions relacionades amb els canvis d'estat de la matèria és INCORRECTA?

- A) La condensació és el procés pel qual els gasos passen a líquids
- B) La fusió és un procés pel qual els sòlids passen a líquid
- C) L'ebullició és una vaporització que té lloc a la superfície d'un líquid
- D) Sublimació inversa i deposició fan referència al mateix concepte

54.- Quina de les següents afirmacions sobre les xarxes aèries per a la distribució en baixa tensió és CERTA?

- A) Els aïlladors hauran de resistir especialment les variacions de temperatura i la corrosió
- B) La fixació dels aïlladors als seus suports s'efectuarà mitjançant roscat o cimentació
- C) Els aïlladors podran ser de porcellana o vidre
- D) Totes les respostes són correctes

55.- En quin dels següents rangs de pressió la Pressió Màxima d'Operació (MOP) pot arribar a ser més elevada?

- A) En BP (Baixa Pressió)
- B) En MPA (Mitjana Pressió A)
- C) En MPB (Mitjana Pressió B)
- D) En totes tres respostes la pressió serà la mateixa

56.- Segons el DL 1/1997, de 31 d'octubre, en quin dels següents casos es podrà, excepcionalment, ocupar un lloc de treball amb personal en règim laboral en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat?

- A) Si es tracta de llocs de naturalesa permanent
- B) Per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera
- C) Si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d'oficis
- D) Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació

57.- Quina comarca conté un MENOR nombre de municipis?

- A) L'Aran
- B) Osona
- C) L'Urgell
- D) L'Alta Ribagorça

58.- En molles de la suspensió poden ser, bàsicament, ballestes o molles helicoïdals. Quin avantatge ofereixen aquestes darreres molles respecte les ballestes?

- A) Poden sostenir els ponts de transmissió per si mateixes
- B) Són més lleugeres
- C) Reparteixen millor els esforços sobre el xassís
- D) Totes les respostes són correctes

59.- Què és un BPR?

- A) Un dosificador de tipus industrial
- B) Un injector de funcionament electrònic
- C) Un tipus de vàlvula
- D) Un regulador de contrapressió

60.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, què entenem per processos, activitats, operacions, equips o productes "potencialment perillosos"?

- A) Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball
- B) Aquells que, tot i la disposició de mesures preventives, segueixen originant riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen
- C) Aquells que tenen la capacitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball
- D) Aquells que, en absència de mesures preventives, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen

61.- Per quin cabal màxim han d'estar dimensionats els compadors de gas?

- A) Al voltant del 60% del cabal nominal (Qn) del compador
- B) Sobre el 30%
- C) Al voltant del 80% del cabal nominal (Qn) del compador
- D) Sobre el 40%

62.- De quina manera actua el sistema electrònic que regula la motricitat que arriba a les rodes d'un vehicle?

- A) Bloquejant el diferencial en cas de bloqueig d'una de les rodes motrius
- B) Fent frenar les rodes que tenen una menor adherència al paviment
- C) Bloquejant l'arbre de transmissió
- D) Totes tres opcions a la vegada

63.- Quin concepte fa referència a les imatges simplificades que atribueixen uns rols fixats sobre els comportaments pretesament «correctes» o «normals» de les persones en un context determinat en funció del sexe al qual pertanyen?

- A) Discriminació indirecta
- B) Estereotips de gènere
- C) Perspectiva de gènere
- D) Imaginari de gènere

64.- Quina afirmació és FALSA sobre les escumes AFFF?

- A) És adequada per productes com el querosè
- B) No és adequada per líquids polars www.academiabombers.com
- C) Són d'alta viscositat
- D) Ofereixen una taxa d'expansió inferior a 20

65.- Santa Coloma de Cervelló té una estació de:

- A) Metro de Barcelona
- B) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
- C) Rodalies de Catalunya
- D) Trambaix

66.- En la construcció d'un edifici amb diversos pilars i murs distribuïts de manera regular formant una retícula sobre el terreny, quin tipus de cimentació directa és habitual utilitzar per suportar aquest conjunt estructural?

- A) Llosa
- B) Pou de fonamentació
- C) Sabata combinada
- D) Engraellat

67.- Quina unitat bàsica de mesura utilitza el Sistema Internacional (SI) per expressar la intensitat lluminosa?

- A) L'ampere (A)
- B) La candela (cd)
- C) El lumen (lm)
- D) L'ampere (A) / lux (lx)

68.- Com s'anomena l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i homologador superior en matèria de protecció civil a Catalunya?

- A) Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
- B) CECOPAL
- C) Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- D) Comissions autonòmiques de protecció civil

69.- Quin és el sistema de coordenades que utilitza la combinació de lletres i números per identificar qualsevol punt de la superfície terrestre?

- A) Sistema de coordenades geogràfiques
- B) Sistema de coordenades UTM
- C) Sistema de coordenades polars
- D) Sistema de coordenades cartesianes

70.- Quin dels següents supòsits NO descriu una escala especialment protegida?

- A) Una escala que reuneix les condicions d'escala protegida i que, a més a més, disposa d'un vestíbul d'independència diferent a cada un dels seus accessos des de cada planta
- B) Una escala protegida sense vestíbul d'independència, destinada exclusivament a la circulació i equipada amb un sistema automàtic d'extinció
- C) Una escala protegida oberta a l'exterior sense vestíbul d'independència en el seu accés
- D) Una escala protegida d'evacuació ascendent sense vestíbul d'independència a la planta de sortida de l'edifici

71.- D'acord amb la classificació dels focs segons la Norma europea (EN-2), els focs de Classe A:

- A) Són focs de combustibles líquids o de sòlids líquidables fàcilment
- B) Es caracteritzen per la formació de brases
- C) Engloben els focs de metalls combustibles com el magnesi o el sodi
- D) Es refereixen als focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials

72.- Quin és un dels avantatges principals del corrent continu?

- A) És fàcilment transportable a llargues distàncies
- B) Es pot transformar en corrent altern mitjançant una Dinamo
- C) Es pot emmagatzemar en les piles
- D) És gairebé inofensiu per les persones davant de contactes indirectes

73.- Quin tipus d'escala ha de tenir necessàriament elements com el taló o la contraescala?

- A) L'escala "unitat per unitat"
- B) L'escala numèrica
- C) L'escala natural
- D) L'escala gràfica

74.- Quin material s'obté de la cocció de la pedra calcària?

- A) El ciment aluminós
- B) La calç
- C) La ceràmica
- D) El guix

75.- A què fa referència la integritat davant el foc?

- A) A la capacitat d'un element de suportar l'exposició al foc en una cara sense que es produeixi transmissió de l'incendi a la cara no exposada per assegurar la protecció de persones i evitar la ignició de materials, situats en la proximitat
- B) A la capacitat d'un element de suportar l'exposició al foc en ambdues cares sense que hi hagi pas de flames i gasos calents
- C) A la capacitat d'un element de suportar l'exposició al foc en una cara sense que hi hagi pas de flames i gasos calents a la cara no exposada
- D) A la capacitat d'un element per suportar l'exposició al foc en una cara i reduir la possibilitat de transmissió del foc limitant la radiació de calor emesa des de la cara no exposada

76.- Quines categories entraran dins la rotació de la guàrdia del cap de sortida?

- A) Les categories d'inspector i de sots-inspector
- B) Les categories d'oficial, sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica
- C) Les categories d'oficial, sergent o caporal
- D) Les categories de sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica

77.- L'encebador i el balast d'una làmpada fluorescent:

- A) Es connecten en sèrie amb el tub
- B) Es connecten en sèrie i en paral·lel amb el tub, respectivament
- C) Es connecten en paral·lel amb el tub
- D) Es connecten en paral·lel i en sèrie amb el tub, respectivament

78.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, dins de l'estructura de la Subdirecció General Operativa, a quina Divisió s'inclouen l'Àrea del Grup d'Actuació Forestal, la Unitat del Grup d'Actuacions Especials i la Unitat del Grup d'Emergències Mèdiques?

- A) Dins la Divisió de Planificació i Gestió
- B) Dins la Divisió de la Sala Central de Bombers
- C) Dins la Divisió d'Operacions
- D) Dins la Divisió d'Emergències Climàtiques i Grups Operatius Especials

79.- L'epistaxi:

- A) Consisteix en una hemorràgia interna exterioritzada on la sortida de sang es fa a través del nas
- B) És un tipus d'hemorràgia externa on la sang surt per la boca en tossir
- C) Consisteix en una hemorràgia externa exterioritzada on la sortida de sang es fa per l'oïda
- D) És un tipus d'hemorràgia interna on la sang surt per la boca en forma de vòmit

80.- Què passa quan es produeix una obertura sobtada en un òrgan de comandament en una conducció de líquid?

- A) Es produeix una sobrepressió
- B) El líquid augmenta la seva velocitat
- C) Es produeix una depressió
- D) El líquid es torna més viscos

81.- Quina afirmació és FALSA sobre el plasma sanguini?

- A) És una solució viscosa
- B) Conté un 92 % d'aigua
- C) És de color groc
- D) Constitueix aproximadament el 12% del volum total de sang

82.- Què és l'argamassa?

- A) Un tipus d'obra de construcció realitzada amb pedra, maons o altres elements de la construcció que es disposen en sec
- B) Una barreja de calç, sorra i aigua
- C) Un triturat de petits fragments de pedres naturals
- D) Una barreja de guix i aigua

83.- A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, es considerarà un/a treballador/a fix de plantilla:

- A) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a sis mesos
- B) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a tres mesos
- C) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any
- D) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a nou mesos

84.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, a qui correspon l'aprovació dels plans especials?

- A) A l'alcalde
- B) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Al Govern
- D) Al Conseller/a d'Interior

85.- Quina és la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a l'organització territorial dels seus serveis?

- A) La vegueria
- B) La comarca
- C) El municipi
- D) La província

86.- Quina afirmació és CERTA respecte el parell motor?

- A) Com menor sigui el seu valor, major serà el pes que serà capaç de desplaçar
- B) S'expressa en Newtons per metre ($N \times m$)
- C) Determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle
- D) Dividit per la velocitat de gir dona com a resultat la potència d'un motor

87.- En un motor de quatre cilindres en línia (1-3-4-2), quina acció estarà portant a terme el cilindre 4 si el cilindre 1 està en admissió?

- A) Admissió
- B) Explosió
- C) Escapament
- D) Compressió

88.- L'energia pròpia d'un cos deguda a l'estat d'excitació de les seves partícules és:

- A) La calor (Q)
- B) La temperatura (T)
- C) El coeficient de conductivitat tèrmica (λ)
- D) L'electricitat estàtica

89.- Si una força constant actua sobre un objecte que no es mou, quin és el treball realitzat?

- A) Treball positiu
- B) Treball negatiu
- C) Treball nul
- D) Treball infinit

90.- Senyala l'afirmació CORRECTA:

- A) El fèmur és més proximal a la pelvis que el peroné
- B) La ròtula és més caudal que la tibia
- C) La columna vertebral se situa a l'hemisferi anterior o ventral del cos
- D) Les costelles són més medials que l'estèrnum

91.- Quins són els components dels motors en un sistema híbrid?

- A) Bateria, motor d'arrancada, motor elèctric i sistema de gestió
- B) Motor tèrmic, motor d'arrancada, sistema de gestió, bateries i generador
- C) Motor tèrmic, motor elèctric, generador, bateries i sistema de gestió
- D) Motor tèrmic, motor d'arrancada, motor elèctric, sistema de gestió i bateries

92.- Quina de les següents és una característica del diòxid de carboni (CO₂) com a agent extintor?

- A) És incombustible
- B) És menys dens que l'aire
- C) És un gas amb olor
- D) Sublima lentament

93.- A quina posició correspon garantir el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia de la Sala Central de Bombers, d'acord amb el què estableix el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) Al director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- B) Al cap de coordinació territorial
- C) Al subdirector general competent en l'àmbit operatiu
- D) Al cap de coordinació de la Sala Central de Bombers

94.- De quina forma es disposen els maons a la volta catalana?

- A) Els rajols o maons es posen de pla, és a dir, per la cara de superfície més gran
- B) Els rajols o maons es posen des de la testa, és a dir, per la cara de superfície més petita
- C) La volta catalana es caracteritza per fabricar-se de fusta i no de maons
- D) Els rajols o maons es posen des del cantell, és a dir, per la cara de superfície mitjana

95.- Segons el RIPCI, quina de les següents afirmacions és CERTA sobre com han d'estar distribuïts els extintors en un edifici, a efectes d'emplaçament i distribució?

- A) S'han de situar sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 60cm i 80cm sobre el terra
- B) Han d'estar situats a prop dels punts on es consideri que hi ha una probabilitat més gran que s'iniciï l'incendi
- C) Han d'estar distribuïts de tal manera que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d'incendi, que s'hagi de considerar origen d'evacuació, fins a l'extintor, no superi els 5m
- D) L'emplaçament dels extintors ha d'estar fora de l'abast dels usuaris per tal d'evitar manipulacions indegudes

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 117 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- D | 65.- B |
| 2.- A | 34.- B | 66.- D |
| 3.- B | 35.- C | 67.- B |
| 4.- C | 36.- C | 68.- C |
| 5.- C | 37.- A | 69.- B |
| 6.- B | 38.- B | 70.- B |
| 7.- C | 39.- A | 71.- B |
| 8.- A | 40.- C | 72.- C |
| 9.- D | 41.- C | 73.- D |
| 10.- A | 42.- A | 74.- B |
| 11.- A | 43.- C | 75.- C |
| 12.- D | 44.- B | 76.- D |
| 13.- B | 45.- C | 77.- D |
| 14.- B | 46.- A | 78.- D |
| 15.- A | 47.- A | 79.- A |
| 16.- C | 48.- C | 80.- C |
| 17.- C | 49.- B | 81.- D |
| 18.- B | 50.- A | 82.- B |
| 19.- C | 51.- D | 83.- C |
| 20.- C | 52.- B | 84.- C |
| 21.- B | 53.- C | 85.- A |
| 22.- A | 54.- D | 86.- B |
| 23.- B | 55.- C | 87.- B |
| 24.- A | 56.- C | 88.- A |
| 25.- B | 57.- D | 89.- C |
| 26.- B | 58.- B | 90.- A |
| 27.- C | 59.- D | 91.- C |
| 28.- B | 60.- D | 92.- A |
| 29.- D | 61.- A | 93.- D |
| 30.- C | 62.- B | 94.- A |
| 31.- A | 63.- B | 95.- B |
| 32.- C | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Les pèrdues de càrrega són independents a la pressió.

2.-

El Fluvià és un riu del Pirineu Oriental que té el seu origen a la Garrotxa, concretament al Grau d'Olot, a uns 920 metres d'altitud. Travessa la plana d'en Bas i passa per Olot; a Sant Joan les Fonts canvia la seva direcció cap a llevant. Finalment, desemboca al golf de Roses, al terme de Sant Pere Pescador, després de recórrer localitats com Castellfollit de la Roca, Besalú, Esponellà i Torroella de Fluvià. La seva longitud total és de 97,2 km.

3.-

La diferència de pressió hidrostàtica entre dos punts d'un fluid només depèn de la diferència d'altura que existeix entre ells. Entre dos recipients, dependrà de la columna d'aigua de cadascun (nivell).

4.-

ADR 5.3.1.2: "Les plaques-etiqueta hauran de fixar-se als dos costats i a cada extrem del contenidor (...) i en dos costats oposats en casos de contenidors per granel flexibles".

No confondre "contenidor" amb "vehicle".

5.-

REBT - pàgina 88.

Les línies d'alimentació als punts de llum i de control, quan n'hi hagi, partiran des d'un quadre de protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omipolar, en aquest quadre, tant contra sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits), com contra corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho necessitin. La intensitat de defecte, l'indiar de desconexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω .

6.-

Si apliquem 30 N a 1,5 metres...

$$30 \times 1,5 = 45 \text{ N} \times \text{m}$$

La força aplicada (en perpendicular) sobre una palanca multiplicada per la distància al pivot és el moment de la palanca.

7.-

De menor a major llargada: jou, biga enjovada, biga i biga mestra.

9.-

Segons el mecanisme de pressió, existeixen extintors de pressió permanent (pròpia en el cas dels de CO₂, o incorporada en el cas dels de pols) i extintors de pressió adossada (en el seu interior a l'exterior).

Segons la seva càrrega, hi ha extintors portàtils (menys de 20 kg) i mòbils (sobre rodes, de carro).

10.-

Gebo és el nom de la marca comercial més popular, que ha acabat donant nom a la peça.

11.-

La llei d'Avogadro, formulada per Amedeo Avogadro el 1811, estableix que:

"A temperatura i pressió constants, volums iguals de gasos diferents contenen el mateix nombre de molècules."

13.-

És més meridional que la Serra de Rodes.

14.-

Xarxa bàsica: és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància, i inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància viària. Inclou igualment la xarxa arterial, integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas.

La xarxa de suport no s'inclou dins la xarxa de carreteres de la Generalitat.

15.-

Article 3 - Principis generals d'actuació de l'Administració.

1. Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

16.-

És una de les quatre vàlvules del cor. Es troba entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerre. Té una àrea d'uns 5 centímetres quadrats.

17.-

La Llei 19/2020, de 30 de desembre, és la Llei d'Igualtat de tracte i no-discriminació.

19.-

Segons la Llei de continuïtat, si la canonada al punt final és més estreta, la velocitat de l'aigua serà major:

$$\begin{aligned}A_1 \times v_1 &= A_2 \times v_2 \\400 \text{ dm}^2 \times 2 \text{ m/s} &= 100 \text{ dm}^2 \times v_2 \\800 &= 100 \times v_2 \\v_2 &= 800 / 100 = 8 \text{ m/s}.\end{aligned}$$

20.-

$$E_c = 1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 20.000 \times 10^2 = 10.000 \times 100 = 1.000.000 \text{ J}$$

21.-

Indiquen que el procediment serà, primer de tot, protegir la zona per fer-la segura, a continuació demanar ajuda (trucar al 112) i finalment procedir a socórrer la víctima.

22.-

Les vàlvules de retenció, també conegudes com a vàlvules check, són dispositius dissenyats per permetre el flux d'un fluid en una direcció mentre prevenen o limiten el flux a la direcció oposada. Aquestes vàlvules són essencials en sistemes on cal assegurar que el fluid flueixi en una única direcció i s'impedeixi la reculada.

23.-

$$F = \text{Pes} \times (\text{alçada} / \text{longitud}) = 200 \times (2/8) = 100 \text{ N}$$

24.-

Primera equació: $x + y = 12$ metres $\rightarrow x = 12 - y$

Segona equació: $40 \times x = 80 \times y$

www.academiabombers.com

Substituïm el valor de la "x" de la primera equació a la segona per tal de trobar la distància del noi fins al fulcre. Tenim, llavors:

$$\begin{aligned}40 \times (12 - y) &= 80 \times y \\480 &= 120y \\y &= 4 \text{ metres}.\end{aligned}$$

25.-

La "s" fa referència a "smoke".

s1: baixa opacitat
s2: mitja opacitat
s3: alta opacitat

26.-

La velocitat dels vents topogràfics diürns oscil·la entre 15 i 25 Km/h, mentre que la dels vents nocturns es situa entre 3 i 8 Km/h. El màxim en els vents ascendents es dona al voltant de mitja tarda i en els descendents poc després de mitjanit. El canvi de sentit del vent es dona al vespre de forma gradual i en aquest interval sol estar calmat durant una hora o més.

27.-

La resistència interna d'una pila o acumulador és una característica inherent al dispositiu que provoca una caiguda de tensió quan s'aplica un corrent. A mesura que la resistència interna augmenta, l'impacte en la tensió efectiva és més significatiu.

28.-

1ª Actuant : Es col·locarà el cap fent un control bimanual del segment cervical.

2ª Actuant : Serà qui col·locarà el collaret cervical.

29.-

$P = 50 \text{ W}$
 $V = 25 \text{ V}$

$P = V \cdot I \rightarrow 50 = 25 \cdot I \rightarrow I = 2 \text{ Ampers.}$

$V = I \cdot R \rightarrow 25 = 2 \cdot R \rightarrow R = 12,5 \text{ Ohms.}$

Per tal de saber quan valdrà cadascuna de les dues resistències en paral·lel (sabent que tenen el mateix valor):

$(1/12,5) = (1/R) + (1/R) \rightarrow 1/12,5 = 2/R \rightarrow R = 25 \text{ Ohms.}$

30.-

Els halògens són els elements del grup 17 de la taula periòdica i que tenen configuració electrònica $ns^2 np^5$, i són: fluor (F), clor (Cl), brom (Br), iode (I), àstat (At) i tennes (Ts).

Aquests són elements volàtils, que tendeixen a capturar un electró per acabar d'emplenar la seva capa de valència, formant un anió.

31.-

Forma part dels Prepirineus.

32.-

Els grups de compatibilitat serveixen bàsicament per indicar quins tipus poden viatjar amb seguretat amb altres tipus. Les lletres són: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S.

33.-

Article 63. Causes de pèrdua de la condició de funcionari de carrera.

Són causes de pèrdua de la condició de funcionari de carrera:

- a) La renúncia a la condició de funcionari.
- b) La pèrdua de la nacionalitat.
- c) La jubilació total del funcionari.
- d) La sanció disciplinària de separació del servei que tingui caràcter ferm.

e) La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic que tingui caràcter ferm.

34.-

El fosgen és un gas tòxic molt perillós. Encara que no és inflamable, pot ser extremadament perillós si es respira o entra en contacte amb la pell en quantitats significatives.

Durà un "4" en el requadre blau (salut) i un "0" en el vermell (inflamabilitat).

36.-

Punt de sublimació: -78°C i 1 atm

Punt triple: $-56,6^{\circ}\text{C}$ i 5,1 atm

37.-

Pi negre: *Pinus mugo*.

Pi pinyoner: *Pinus pinea*.

Pi blanc: *Pinus halepensis*.

38.-

UNE 60311 - 4.6. Canonades de materials obsolets.

S'haurà de procurar la substitució progressiva de les canonades de materials obsolets (tals com fibrociment, PVC, planxa esfaltada i fosa gris), per algun dels materials permesos per aquesta norma.

39.-

La màquia de garric, margalló i llentiscle és una màquia litoral.

40.-

El xilema és creat pel cànium cap a l'interior de l'arbre. Es compon de l'albeca i el duramen.

41.-

Depenent del consum interior, arribaran les 3 fases i neutre o només una sola fase i neutre. Per exemple, en un bloc d'habitatges, arribaran els 4 cables; en canvi, per a un xalet, només arribarà fase i neutre.

42.-

La pressió de vapor és una magnitud indicativa de la facilitat amb què s'evapora un líquid. La pressió de vapor és una propietat de cada substància, i augmenta amb la temperatura. Per nosaltres com a bombers ens és extremadament útil conèixer el seu valor, ja que ens indica per exemple si un líquid inflamable emetrà prou vapors com per cremar, o si un líquid tòxic pot formar un núvol de gas tòxic.

44.-

El motor asíncron o d'inducció és el tipus més comú de motor AC, amb el rotor alimentat per inducció.

Subtipus:

- Motor de gàbia d'esquirol: Senzill i robust.

- Motor amb rotor bobinat: Ofereix més control sobre el parell.

Un motor síncron de reluctància variable és un tipus de motor elèctric síncron que genera moviment mitjançant les forces de relucció magnètica, sense necessitat d'imants permanents ni de corrent continu al rotor.

Un motor amb rotor bobinat és un tipus de motor asíncron o d'inducció que utilitza bobines al rotor.

45.-

Ull! Parlem de condensadors, no de resistències!

La fórmula per calcular la capacitat total d'una connexió en paral·lel és: $C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + C_3 \dots$

46.-

Pressió atmosfèrica: isòbara

Canvi de pressió atmosfèrica: alobara

Temperatura: isoterma

Punt de rosada: isodrosoterma

Humitat: isòhuma

Quantitat de precipitació isohieta

Velocitat del vent: isòtaca

Direcció del vent: isògona

Exposició solar: isohèlia

Profunditat marítima: isòbata

Altitud: corbes de nivell o isohipsa

47.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre - Art. 36.

48.-

Número 4 al requadre vermell: es vaporitza ràpidament o completament a pressió atmosfèrica i temperatura ambient (Punt d'inflamabilitat < 23°C).

49.-

El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'ésser aprovat pel Govern a proposta del conseller consellera d'Interior, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

50.-

La resistència elèctrica s'expressa en ohms (Ω).

51.-

El nombre atòmic (Z) és el nombre total de protons.

El pes atòmic és el nombre abstracte que dona la massa d'un àtom de l'element que hom considera respecte a 1/12 de la massa d'un àtom de carboni de nombre de massa 12.

52.-

Menor braç → menor moment.

53.-

Els canvis d'estat són processos en què una substància passa d'un estat de la matèria a un altre, generalment mitjançant canvis de temperatura o pressió. Els principals canvis d'estat són:

Fusió: Sòlid a líquid.

Solidificació: Líquid a sòlid.

Vaporització: Líquid a gas (Evaporació: Quan la vaporització ocorre a la superfície del líquid. Ebullició: Quan la vaporització ocorre a tota la massa del líquid a una temperatura específica).

Condensació: Gas a líquid.

Sublimació: Sòlid a gas sense passar per l'estat líquid.

Sublimació inversa o deposició: Gas a sòlid sense passar per l'estat líquid.

Ionització: Gas a plasma.

Desionització: Plasma a gas.

54.-

1.2 Aïlladors.

Els aïlladors seran de porcellana, vidre o d'altres materials aïllants equivalents que resisteixin les accions de la intempèrie, especialment les variacions de temperatura i la corrosió, i hauran d'oferir la mateixa resistència als esforços mecànics i posseir el nivell d'aïllament dels aïlladors de porcellana o vidre.

La fixació dels aïlladors als seus suports s'efectuarà mitjançant roscat o cimentació amb substàncies que no ataquin cap de les parts, i que no pateixin variacions de volum que puguin afectar els mateixos aïlladors o la seguretat de la seva fixació.

55.-

MPB: $2 < \text{MOP} < 5$ bar

MPA: $0,1 < \text{MOP} < 2$ bar

BP: $\text{MOP} < 0,1$ bar

56.-

Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació i per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera es nomenarà personal INTERÍ (art. 124).

Els llocs de treball poden ser ocupats excepcionalment per personal en règim laboral:

- a) Si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i discontinu.
- b) Si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d'oficis.
- c) Si es tracta de llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de conservació i manteniment d'edificis, equips i instal·lacions (...) i no hi ha cap cos o escala amb les funcions adequades
- d) Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o tècnics especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb la preparació pertinent.
- e) Si es tracta de llocs d'investigació.
- f) Si es tracta de llocs docents que, per raó de la seva especificitat, no puguin ser ocupats per funcionaris dels cossos i les escales docents.

57.-

Alta Ribagorça: 3 municipis.

Aran: 9 municipis.

Urgell: 20 municipis.

Osona: 50 municipis.

58.-

Cada sistema té avantatges i inconvenients:

- Les ballestes poden, per elles mateixes, sostenir els ponts de transmissió, n'eviten la rotació en frenar i accelerar i, com que estan fixades pels dos extrems, reparteixen millor els esforços sobre el xassís. L'inconvenient és que és un sistema molt pesat, més sorollós, i de reaccions més lentes i brusques.

- Les molles helicoïdals són més lleugeres, reaccionen amb més suavitat i “adaptabilitat” i, per tant, donen més confort a les persones ocupants. L'inconvenient és que no poden sostenir els ponts, ha d'haver-hi tot un conjunt de braços i tirants per sostenir-los i es complica el sistema.

59.-

Un regulador de contrapressió (BPR - Back pressure regulator) és un dispositiu que manté una pressió definida aigües amunt de la pròpia entrada.

60.-

Article 4, punt 5è.

61.-

UNE 60670-5:2014 - 7.1.

63.-

Article 2 - Definicions.

j) (...) Els estereotips de gènere són a la base de la discriminació entre homes i dones i contribueixen a justificar-los i a perpetuar-los.

64.-

No és adequada per líquids polars (alcohols, acetona), ja que destrueixen la pel·lícula.

Les AFFF són poc viscoses (alta fluïdesa).

65.-

És accessible per la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que la connecta amb altres zones de l'àrea metropolitana.

66.-

Taula 4.1. Tipus de fonaments directes i la utilització més usual.

Sabata aïllada: Pilar aïllat, interior, mitger o de cantonada.

Sabata combinada: 2 o més pilars contigus.

Sabata correguda: Alineacions de 3 o més pilars o murs.

Pou de fonamentació: Pilar aïllat.

Engraelat: Conjunt de pilars i murs distribuïts, en general, en retícula.

Llosa: Conjunt de pilars i murs.

67.-

El lumen i el lux deriven de la unitat de base candela i donen informació sobre la visió humana

En el SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

www.academiabombers.com

68.-

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya es compon de representants de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de l'Estat a Catalunya i de l'Administració local de Catalunya.

69.-

El Sistema de coordenades UTM utilitza la combinació de lletres i números (un codi alfanumèric) per identificar amb precisió qualsevol punt de la superfície terrestre.

70.-

El DB-SI defineix l'escala especialment protegida d'aquesta manera:

"Escala que reuneix les condicions d'escala protegida i que, a més, disposa d'un vestíbul d'independència diferent en cadascun dels seus accessos des de cada planta. L'existència d'aquest vestíbul d'independència no és necessària quan es tracti d'una escala oberta a l'exterior, ni a la planta de sortida de l'edifici quan es tracti d'una escala d'evacuació ascendent, podent l'escala en aquesta planta de prescindir de la compartimentació".

71.-

Classe A: Sòlids.

Classe B: Líquids o sòlids liquables.

Classe C: Gasos.

Classe D: Metalls.

Classe F (o K): Olis de cuina.

Classe L: cel·les i bateries d'ió-liti.

S'afegeix la Classe L a la norma ISO 2941:2026.

72.-

El Dinamo transforma l'energia mecànica de rotació en corrent continu (CC).

Si bé el corrent continu és menys perillós que l'altern, segueix sent molt perillós.

73.-

L'escala gràfica és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems. Aquesta manera de representar l'escala és útil per a fer lectures directes de distàncies entre punts del mapa. A l'esquerra de l'origen (zero de l'escala gràfica) s'hi representa la contraescala o taló, on el nombre de subdivisions és superior.

74.-

Guix: pedra d'algeps.

Ceràmica: argila.

76.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 11.2.

La guàrdia de cap de sortida s'organitza entre els membres del cos de Bombers de la Generalitat amb la categoria de sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica, assignats a torns de treball en els respectius parcs de bombers o als grups especials.

www.academiabombers.com

78.-

Article 38.5 La Subdirecció General Operativa s'estructura en:

- a) La Divisió de Planificació i Gestió.
- b) La Divisió de Grups Operatius Especials.
- c) La Divisió d'Operacions.

d) La Divisió de la Sala Central de Bombers.

e) Les regions d'emergències.

42.2 La Divisió d'Emergències Climàtiques i Grups Operatius Especials s'estructura en les àrees i unitats centrals següents:

a) L'Àrea del Grup d'Actuació Forestal.

b) La Unitat del Grup d'Actuacions Especials.

c) La Unitat del Grup d'Emergències Mèdiques.

79.-

Hemorràgies internes exterioritzades:

Hematèmesi: La sang surt per la boca en forma de vòmit.

Rectorràgia: Quan surt sang pel recte.

Hemoptisi: La sang surt per la boca en tossir.

Epistaxi: Sortida de sang pel nas.

Otorràgia: Sortida de sang per l'oïda.

80.-

El cop d'ariet és un fenomen que es produeix en les conduccions on circula un fluid (especialment un líquid), quan hom fa variar l'estat d'obertura d'un òrgan que hi és intercalat (una vàlvula, el distribuïdor d'una turbina, etc).

Si aquesta variació és un tancament, es produeix, vora l'òrgan de comandament, una sobrepressió; si és una obertura, s'hi produeix una depressió (enciclopèdia.cat).

81.-

Constitueix aproximadament el 55% del volum total de sang.

82.-

L'argamassa o morter de calç s'utilitza com a morter en construcció.

83.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Article 35. Delegats de prevenció.

A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, s'han de tenir en compte els criteris següents:

a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any s'han de considerar treballadors fixos de plantilla.

b) Els contractats per a un termini de fins a un any, s'han de considerar segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció s'han de computar com un treballador més.

84.-

Correspon al Govern:

a) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.

b) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

- c) Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
- e) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

85.-

Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries - article 90. La vegueria.

1. La vegueria és l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local i té personalitat jurídica pròpia. La vegueria també és la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a l'organització territorial dels seus serveis.

86.-

S'expressa en Newtons per metre ($N \times m$).

És la potència la que determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle.

87.-

L'ordre 1-3-4-2 indica la seqüència de la cadena d'accions dels cilindres. Després de que el cilindre 1 faci una acció, com per exemple la compressió, seguidament el cilindre 3 farà compressió, seguit pel 4 i pel 2. I així amb qualsevol de les quatre accions.

88.-

Temperatura: magnitud termodinàmica que posa en evidència la temperatura d'un cos en relació amb la d'un altre.

89.-

Si no hi ha desplaçament, el treball realitzat és zero, independentment de la força aplicada ($W = F \times d(0) = 0$).

90.-

La columna vertebral se situa a l'hemisferi posterior o dorsal del cos.

92.-

La seva densitat relativa a l'aire és de 1,5289.

93.-

Article 14.4.

94.-

Els maons ceràmics es col·loquen de manera que formen arcs o voltes, creant així una estructura geomètrica característica.

95.-

4. L'emplaçament dels extintors ha de permetre que siguin fàcilment visibles i accessibles, han d'estar situats a prop dels punts on es consideri que hi ha una probabilitat més gran que s'iniciï l'incendi, si és possible propers a les sortides d'evacuació i, preferentment, sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 80cm i 120cm sobre el terra.

Han d'estar distribuïts de tal manera que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d'incendi, que s'hagi de considerar origen d'evacuació, fins a l'extintor, no superi els 15m.